

Αβελ Να βρείτε τον ΜΦ των συχαιων α) $x(t) = e^{-\alpha t} u(t)$, $\alpha > 0$, β) $x(t) = e^{-|t|}$

$$\alpha) X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t} u(t) \cdot e^{-j2\pi f t} dt = \int_0^{\infty} e^{-\alpha t} e^{-j2\pi f t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(\alpha + j2\pi f)t} dt$$
$$= -\frac{1}{\alpha + j2\pi f} \left[e^{-(\alpha + j2\pi f)t} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{\alpha + j2\pi f}$$

$$\beta) X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|t|} e^{-j2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^0 e^t e^{-j2\pi f t} dt + \int_0^{\infty} e^{-t} e^{-j2\pi f t} dt =$$
$$= \left[\frac{e^{(1-j2\pi f)t}}{1-j2\pi f} \right]_{-\infty}^0 + \left[-\frac{e^{-(1+j2\pi f)t}}{1+j2\pi f} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{1-j2\pi f} + \frac{1}{1+j2\pi f}$$
$$= \frac{2}{1 + (2\pi f)^2}$$

Αδελ Να βρείτε τον ΜΕ του σήματος $x(t) = e^{-2|t-1|}$

Δωμένα

$$\begin{aligned} x(t) &\xrightarrow{f} X(f) \\ x(t-t_0) &\rightarrow e^{-j2\pi f t_0} \cdot X(f) \end{aligned}$$

Έχω να κάνω να υπολογίσω
το $y(t) = e^{-2|t|}$

τοτε $x(t) = y(t-1)$

$$Y(f) = \int_{-\infty}^0 e^{2t} \cdot e^{-2\pi f t} dt + \int_0^{\infty} e^{-2t} e^{-2\pi f t} dt = \dots$$

$$Y(f) = \frac{1}{1 - \pi^2 f^2}$$

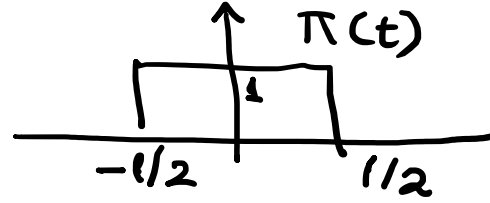
Άρα με βάση την ιδιότητα μετατόπισης στον χρόνο

με $t_0 = 1$ έχω

$$X(f) = \frac{e^{-j2\pi f}}{1 - \pi^2 f^2}$$

Α6κ Χρησιμοποιώντας γνωστά ζεύγη ΜF, βρείτε τον ΜF των δεδομένων
 α) $x(t) = \text{sinc}(\alpha t)$, $\alpha > 0$ και β) $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$

α) $\pi(t) \xrightarrow{F} \text{sinc}(f)$



• Ιδιότητες δικόνητας

$$\begin{array}{ccc} x(t) & \longrightarrow & X(f) \\ & \searrow & \swarrow \\ X(t) & \longrightarrow & x(-f) \end{array}$$

διδ. εδω

$$\pi(t) \longrightarrow \text{sinc}(f)$$

$$\text{sinc}(t) \longrightarrow \pi(-f)$$

αλλά $\pi(f)$ είναι άρτιο άρα
 $\pi(-f) = \pi(f)$ άρα

$$\boxed{\text{sinc}(t) \longrightarrow \pi(f)}$$

• Ιδιότητα κλίμακωσης

$$\text{sinc}(\alpha t) \longrightarrow \frac{1}{|\alpha|} \pi\left(\frac{f}{\alpha}\right)$$

$$b) x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$$

$$\delta(t) \rightarrow 1$$

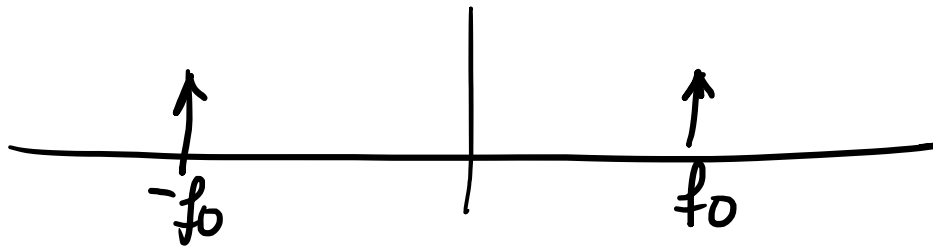
$$1 \rightarrow \delta(f)$$

• Δωρική Διαμορφώση $x(t) \rightarrow X(f)$

$$\cos(2\pi f_0 t) \cdot x(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{2} X(f - f_0) + \frac{1}{2} X(f + f_0)$$

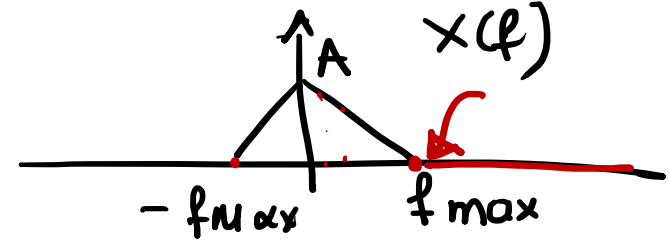
$$x(t) = 1$$

$$\cos(2\pi f_0 t) \xrightarrow{F} \frac{1}{2} \delta(f - f_0) + \frac{1}{2} \delta(f + f_0)$$

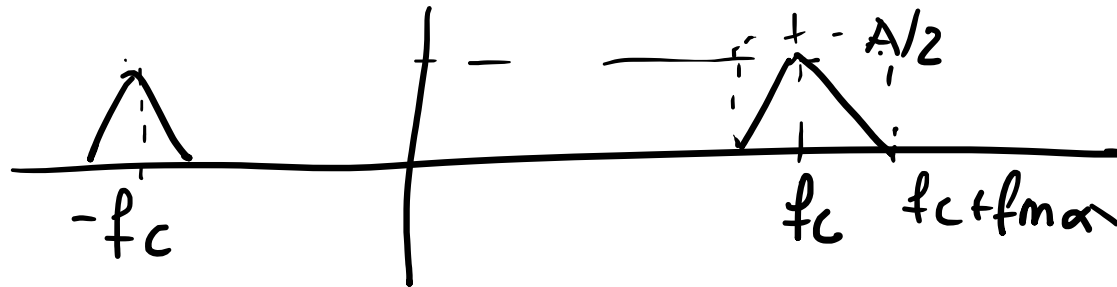


Ιδιότητα διαμορφώσης

$$x(t) \longrightarrow X(f) \quad \pi x$$



$$\boxed{x(t) \cdot \cos(2\pi f_c t)} \xrightarrow{F} \frac{1}{2} X(f-f_c) + \frac{1}{2} X(f+f_c)$$



Α6κ Ναi θpεpτε τoν ΜF τoυ δiμoρoυ $x(t) = \delta(t+1) + \delta(t-1)$

$$\boxed{\delta(t) \xrightarrow{F} 1}$$

$$F \{x(t)\} = F \{ \delta(t+1) + \delta(t-1) \} \quad \underline{\underline{\text{γραμμικότητα}}}$$

$$F \{ \delta(t+1) \} + F \{ \delta(t-1) \} \quad \underline{\underline{\text{μετατόμιση χρόνου}}}$$

$$e^{j2\pi f \cdot 1} \cdot 1 + e^{-j2\pi f \cdot 1} \cdot 1 \quad \underline{\underline{\text{euler}}}$$

$$= 2 \cdot \cos(2\pi f)$$

Α6* Για το σήμα $x(t) = 2\cos(2\pi t) + \sin(4\pi t)$ να βρεις α) ΜΦ

β) Σχεδιάσετε το φάσμα πλάτους $|X(f)|$ γ) Σχεδιάστε το φάσμα φάσης $\angle X(f)$

α)

$$x(t) = 2\cos(2\pi t) + \sin(4\pi t) \quad \underline{\underline{\text{Euler}}}$$

$$= e^{j2\pi t} + e^{-j2\pi t} + \frac{1}{2j} e^{j4\pi t} - \frac{1}{2j} e^{-j4\pi t}$$

ιδιότητα
μετασχηματισμού
συχνότητας

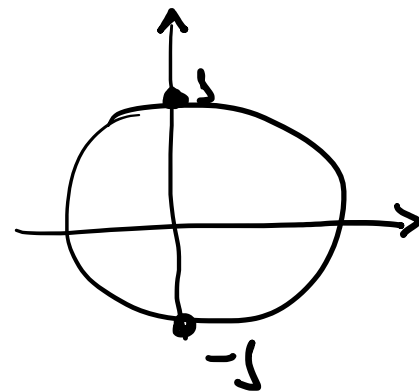
$$X(f) = \delta(f-1) + \delta(f+1) + \frac{1}{2j} \delta(f-2) - \frac{1}{2j} \delta(f+2)$$

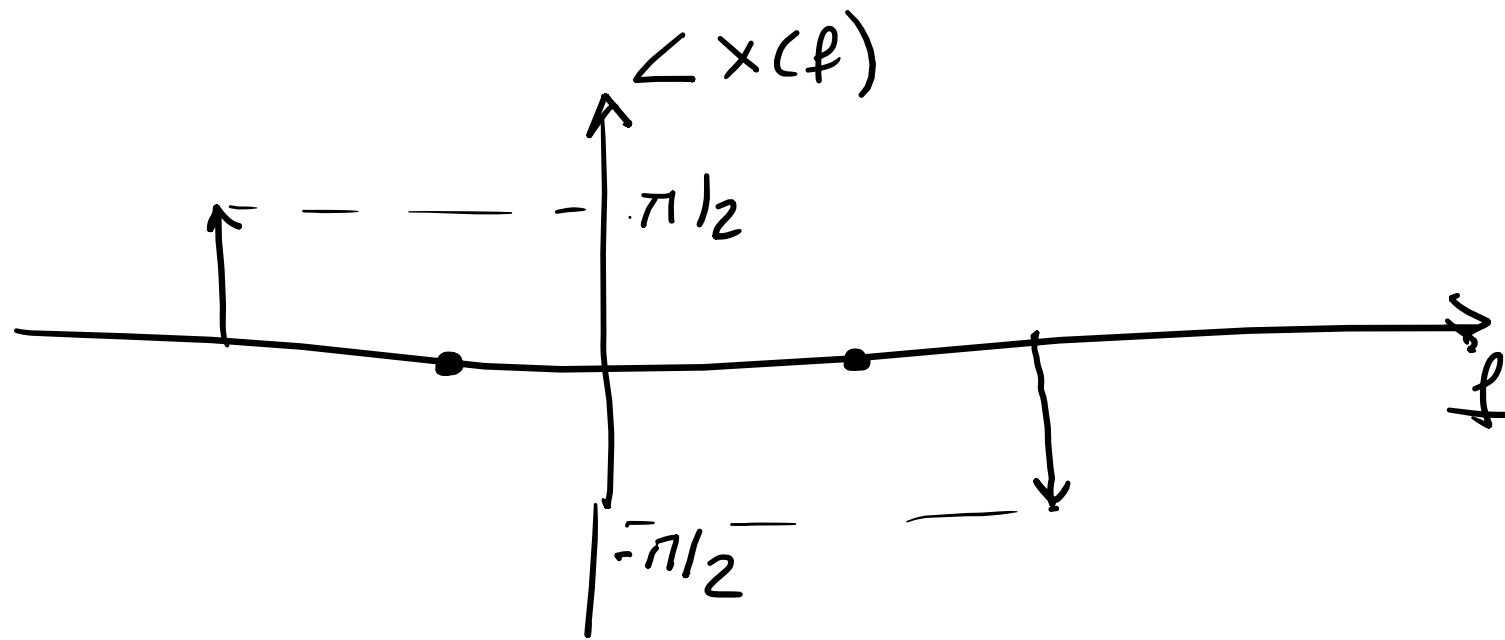
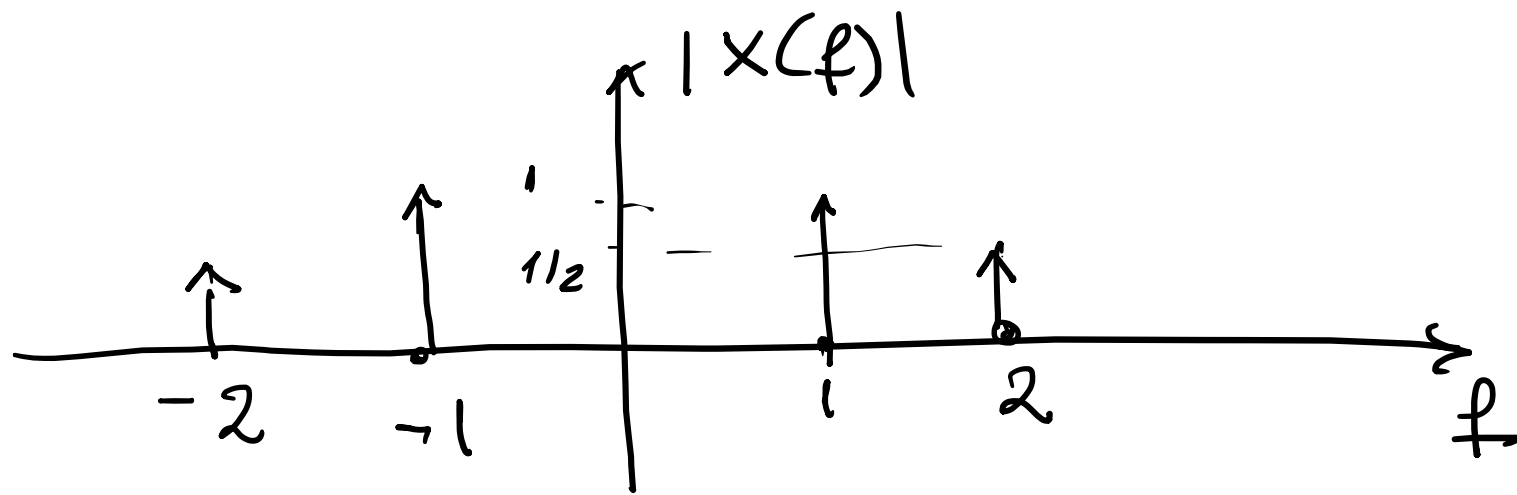
$$= \delta(f-1) + \delta(f+1) - \frac{j}{2} \delta(f-2) + \frac{j}{2} \delta(f+2)$$

$$|X(f)| = \delta(f-1) + \delta(f+1) + \frac{1}{2} \delta(f-2) + \frac{1}{2} \delta(f+2)$$

$$\angle X(f) = \begin{cases} 0 & \text{για } f = \pm 1 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{για } f = 2 \\ \frac{\pi}{2} & \text{για } f = -2 \end{cases}$$

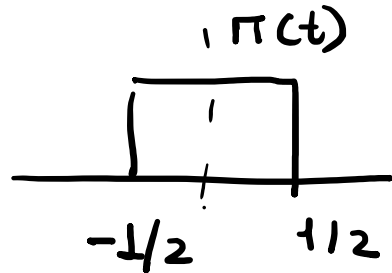
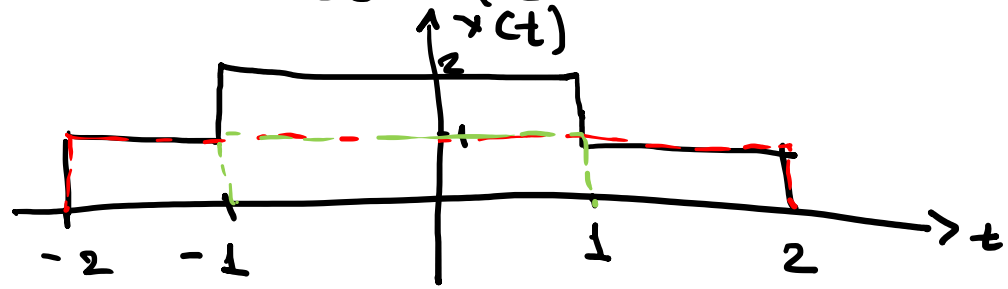
$$\frac{1}{2} \delta(f-2) e^{-\frac{\pi}{2}j}$$





A6k Έστω το σήμα $x(t)$ στο οποίο έχουμε. Να βρείτε τον ΜΤ

$$x(t) = \begin{cases} 1, & -2 \leq t < -1 \\ 2, & -1 \leq t \leq 1 \\ 1, & 1 < t \leq 2 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$$



$$\pi(t) \rightarrow \text{sinc}(f)$$

$$\pi(at) \rightarrow \frac{1}{a} \text{sinc}\left(\frac{f}{a}\right)$$

$$x(t) = \pi\left(\frac{t}{4}\right) + \pi\left(\frac{t}{2}\right)$$

$$X(f) = 4 \text{sinc}(4f) + 2 \text{sinc}(2f)$$

ΑΓΚ. Να βρείτε τους μτ των συχάων α) $x_1(t) = e^{-a(t-1)} \cdot u(t-1)$
και β) $x_2(t) = e^{-a(t-1)} \cdot u(t)$

$\equiv$ ερω $x(t) = e^{-at} \cdot u(t) \xrightarrow{f} \frac{1}{a + 2j\pi f}$.

α) $x_1(t) = x(t-1)$ ιδιότητα της μετατόνισης
 $X_1(f) = \frac{e^{-2j\pi f}}{a + 2j\pi f}$

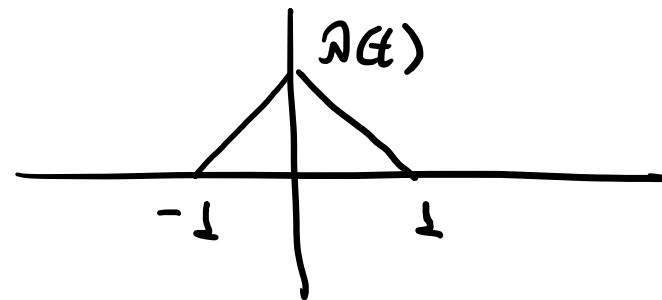
β) $x_2(t) = e^{-a(t-1)} \cdot u(t) = e^a e^{-at} \cdot u(t) = e^a \cdot x(t)$

$$X_2(f) = e^a \frac{1}{a + 2j\pi f}.$$

$$\begin{cases} x(t) \rightarrow X(f) \\ A \cdot x(t) \rightarrow A \cdot X(f) \end{cases}$$

A6L Ερω x(t) = λ(t) άνω . Na σημειώτε λf

$$\lambda(t) = \begin{cases} t+1, & -1 \leq t \leq 0 \\ -t+1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{άλλου.} \end{cases}$$



Ζερω $\lambda(t) = \pi(t) * \pi(t)$

$$\Lambda(f) = \mathcal{F}\{\pi(t)\} \cdot \mathcal{F}\{\pi(t)\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \Lambda(f) = \text{sinc}(f) \cdot \text{sinc}(f) \\ \Lambda(f) = \text{sinc}^2(f) \end{array} \right.$$

$\pi(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \text{sinc}(f)$

Α6κ. Το σήμα $x(t) = e^{-at} \cdot u(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{a + j2\pi f}$. Να βρεθεί

το $u(t)$ που $x_1(t) = t \cdot x(t)$

Ισχύει $t^n \cdot x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \left(\frac{j}{2\pi}\right)^n \frac{d^n X(f)}{df^n}$

αρα $t \cdot x(t) \xrightarrow{n=1} \frac{j}{2\pi} \left(\frac{1}{a + j2\pi f} \right)' =$

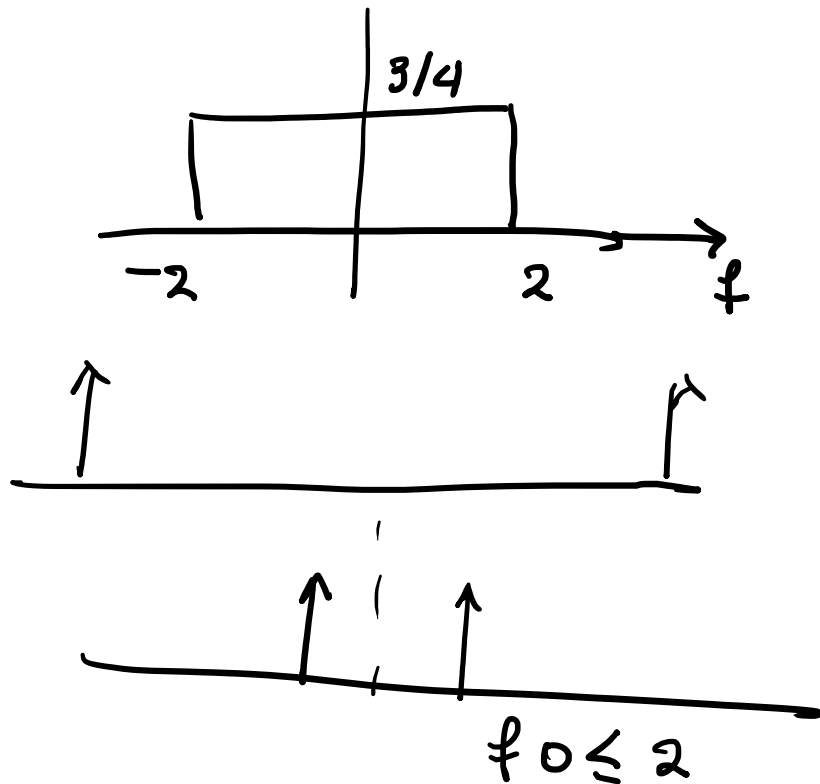
$$= \frac{j}{2\pi} \left(\frac{-j2\pi}{(a + j2\pi f)^2} \right) = \frac{1}{(a + j2\pi f)^2}$$

$$j^2 = -1$$

A6k Na Breite von MF von $x(t) = \{3 \operatorname{sinc}(4t)\} * \{2 \cos(2\pi f_0 t)\}$

$$X(f) = \mathcal{F}\{3 \operatorname{sinc}(4t)\} \cdot \mathcal{F}\{2 \cos(2\pi f_0 t)\}$$

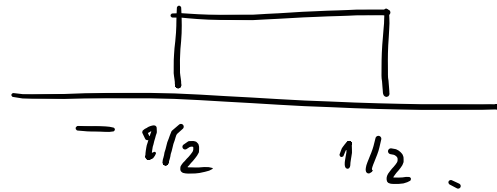
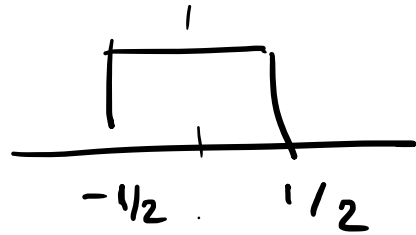
$$= \frac{3}{4} \Pi\left(\frac{f}{4}\right) \cdot (\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0))$$



$$X(f) = \begin{cases} 0, & f_0 > 2 \\ \frac{3}{4} (\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)), & f_0 \leq 2 \end{cases}$$

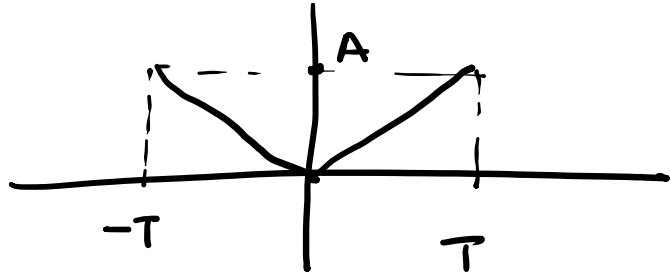
Abk. Na Grenze von UF von $x(t) = \text{sinc}(t) * \text{sinc}(t)$

$$X(f) = \mathcal{F}\{\text{sinc}(t)\} \cdot \mathcal{F}\{\text{sinc}(t)\} = \Pi(f) \cdot \Pi(f) = \Pi(f) \quad \left. \vphantom{\Pi(f)} \right\} f^{-1} \cdot \text{sinc}(t)$$



$$\text{sinc}(t) * \text{sinc}(t) = \text{sinc}(t)$$

A6k Να σχεδιάσετε ΜΦ του $x(t) = \left\{ \frac{A}{T} |t|, -T \leq t \leq T \right\}$



$$x(t) = A \cdot \pi\left(\frac{t}{2T}\right) - A \wedge\left(\frac{t}{T}\right)$$

Ζέρω

$$\begin{aligned} \pi(f) &\rightarrow \text{sinc}(f) \\ \wedge(f) &\rightarrow \text{sinc}^2(f) \end{aligned}$$

συνολικά.

$$\begin{aligned} X(f) &= A \cdot f \left\{ \pi\left(\frac{t}{2T}\right) \right\} - A \cdot f \left\{ \wedge\left(\frac{t}{T}\right) \right\} \\ &= 2T \cdot A \cdot \text{sinc}(2Tf) - A \cdot T \cdot \text{sinc}^2(Tf) \end{aligned}$$

Α6κ. Έστω $x_1(t) = e^{-t} \cdot u(t)$ και $x_2(t) = u(t)$

α) Βρείτε τους ΜΤ

$$x_1(t) \rightarrow X_1(f) = \frac{1}{1 + j2\pi f}$$

$$X_2(f) = \frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2} \delta(f)$$

β) Υπολογίστε τη συνελίξη $y(t) = x_1(t) * x_2(t)$.

Και συχνότητα $Y(f) = X_1(f) \cdot X_2(f) = \frac{1}{1 + j2\pi f} \cdot \left(\frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2} \delta(f) \right)$

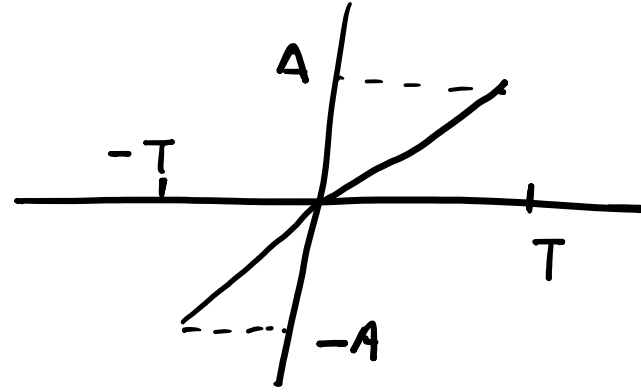
$$= \frac{1}{j2\pi f(1 + j2\pi f)} + \frac{1}{2(1 + j2\pi f)} \delta(f).$$

Εμβρέφω στο χρόνο.

$$y(t) = (1 - e^{-t}) \cdot u(t) + \frac{1}{2} e^{-t} \cdot u(t) = \left(1 - \frac{1}{2} e^{-t} \right) \cdot u(t)$$

Aufk Na Grenze von LF von

$$x(t) = \begin{cases} \frac{A}{T} t, & -T \leq t \leq T \\ 0, & \text{außer} \end{cases}$$



Home